

遥感概论期末复习考点

教材：《遥感原理与应用》第2版（沙晋明主编）

本复习文档根据教材 OCR 文本整理编写，所有知识点均附教材页码

目录

目录	2
一、名词解释	4
1. 散射（含散射的具体类型）	4
2. 黑体辐射	4
3. 遥感平台	4
4. 灰度直方图	5
5. 遥感影像判读标志	5
6. 四大分辨率	5
7. 反射光谱曲线	5
8. 地物波谱特性	6
9. 监督分类与非监督分类	6
10. 地球同步轨道	6
11. 太阳同步轨道	6
12. 反射率	7
13. 数字图像	7
14. 方位分辨率	7
15. 距离分辨率	7
16. 遥感影像判读	7
17. 辐射校正	7
18. 辐射定标	8
19. 大气校正	8
20. 几何校正	8
二、填空题	9
1. Landsat 卫星各波段的名称与对应波长范围	9
Landsat 5 TM 的 7 个波段（教材 p36-38）	9
Landsat 8 OLI 的波段（教材 p36）	9
2. 遥感四大分辨率	10
3. 数字图像数据格式（BSQ/BIL/BIP）	10
4. 几何校正、辐射校正、大气定标	10
5. 遥感图像处理包含的技术类别	11

6. 几何畸变的产生原因；控制点选取注意事项	11
7. 遥感技术系统的组成部分	11
8. 分类精度评价指标（教材 p107-108）	12
三、简答题	13
1. 监督分类与非监督分类优缺点对比（教材 p105-106）	13
2. 遥感影像的彩色特点（教材 p91-93）	13
3. 从三原色（三基色）原理说明遥感影像的彩色特点（教材 p66, p93）	13
4. 明度、色调、饱和度的定义（教材 p65）	14
5. 植被、水体、土壤三类地物的反射光谱曲线特征（教材 p17-18）	14
6. 遥感影像分类的完整过程（教材 p100-107）	15
7. 从四个维度评价遥感影像的质量（教材 p61-64, p85-88）	15
8. 几何畸变的产生原因（教材 p73）	16
9. 几何校正过程中控制点的选取原则与特征要求（教材 p74-75）	16
四、论述题	17
1. 直接解译法（教材 p93）	17
2. 对比分析法（教材 p93）	17
3. 信息复合法（教材 p93）	17
4. 综合推理法（教材 p93-94）	17
5. 地理相关分析法（教材 p94）	17
补充方法：参数分析法（教材 p94）	18
附录：快速参考索引	19

一、名词解释

1. 散射（含散射的具体类型）

散射指辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变，并向各个方向散开的现象。散射使原传播方向的辐射强度减弱，而增加了其他各方向的辐射。（教材 p23）

根据辐射波长与散射微粒大小之间的关系，散射作用可分为以下三种类型：

1. **瑞利散射 (Rayleigh scattering)**：当微粒的直径比辐射波长小得多时发生的散射。主要由大气分子对可见光的散射引起。散射系数与波长的四次方成反比。波长大于 $1\ \mu\text{m}$ 时，瑞利散射可忽略不计。晴朗天空呈蔚蓝色，就是因为大气中的气体分子把波长较短的蓝光散射到天空中的缘故。（教材 p24）
2. **米氏散射 (Mie scattering)**：当微粒的直径与辐射波长相近时发生的散射。主要发生在 $0.76\sim 15\ \mu\text{m}$ 波长范围，米氏散射对红外线的影响是不可忽略的。（教材 p24）
3. **非选择性散射 (nonselective scattering)**：当微粒的直径比辐射波长大得多时发生的散射。散射与波长无关，即任何波长散射强度相同。大气中的水滴、云雾等常出现这种散射。云或雾之所以看起来呈白色，是因为它对各种波长的可见光散射是相同的。（教材 p24）

2. 黑体辐射

黑体是一个完全的辐射吸收和辐射发射体，即在任何温度下，对所有波长的辐射都能完全吸收，并能最大限度地辐射出辐射能的理想物体。黑体是研究物体热辐射的计算标准，自然界中不存在真正的黑体。（教材 p18-19）

黑体辐射遵循以下三大定律：

4. **普朗克公式 (1900 年)**：描述了黑体辐射通量密度与温度的关系以及按波长分布的情况。
5. **斯特藩-玻耳兹曼定律**：黑体辐射总能量密度与绝对温度的四次方成正比。
6. **维恩位移定律**：黑体辐射光谱中最强辐射的波长与黑体绝对温度成反比。（教材 p19）

3. 遥感平台

遥感平台 (platform for remote sensing) 是指搭载传感器进行遥感探测的运载工具，如飞机、卫星、飞船等。按飞行高度的不同分为近地平台、航空平台和航天平台。不同平台各有其特点和用途，根据需要可单独使用，也可联合使用，组成多层次立体观测系统。（教材 p2, p26）

遥感平台的具体分类：

7. **地面平台**：高度在 100m 以下，用于安置遥感器的三脚架、遥感车等。
8. **航空平台**：高度在 30km 以内，主要有低空平台（2 000m 以内）、中空平台（2 000~6 000m）和高空平台（12 000m 以上）。
9. **航天平台**：高度在 150km 以上的人造地球卫星、宇宙飞船等。（教材 p26-27）

4. 灰度直方图

灰度直方图反映的是图像中具有某亮度值的像元的个数。确定图像像元的灰度值后，将其区间以等间隔划分为若干等级，以横轴表示灰度级，以纵轴表示每一灰度级具有的像元数或该像元数占总像元的比例值，画出的条形统计图即为灰度直方图。（教材 p76）

直方图在图像处理中用于：调整图像对比度、进行图像拉伸、判断图像质量等。（教材 p75-77）

5. 遥感影像判读标志

遥感影像判读标志（interpretation key）指遥感图像上能用来识别地物属性的影像特征。分为直接解译标志和间接解译标志两类。（教材 p87）

10. **直接解译标志**：包括遥感图像的色调、色彩、形状、阴影、纹理、大小、图型等，解译者利用直接解译标志可以直接识别遥感图像上的目标地物。（教材 p87-90）
11. **间接解译标志**：指通过与之相联系的其他地物在影像上反映出来的形态特征，借助间接解译标志可以推断某一事物或现象的存在。（教材 p90-91）

6. 四大分辨率

遥感图像的四大分辨率包括：（教材 p61-64）

12. **空间分辨率**：指像素所代表的地面范围的大小，即扫描仪的瞬时视场或地面物体能分辨的最小单元，是表征形状分辨地面目标细节能力的指标。通常用像元大小、解像率或视场角来表示。（教材 p61）
13. **时间分辨率**：指对同一地区重复获取图像的时间间隔，包括传感器本身设计的时间分辨率和根据应用要求人为设计的时间分辨率。（教材 p63）
14. **光谱分辨率**：指传感器在接收目标辐射的光谱时能分辨的最小波长间隔，也称波段分辨率。间隔越小，分辨率越高。（教材 p63）
15. **辐射分辨率**：指传感器接收波谱信号时，能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。（教材 p64）

7. 反射光谱曲线

地物反射率随波长而变化的规律称为地物的反射光谱特性。反射率随波长变化的曲线称为地物反射光谱曲线。（教材 p15）

不同地物在不同波段的反射率存在显著差异，在不同波段的遥感图像上就呈现出不同的色

调，这就是判读识别各种地物的基础和依据。（教材 p17）

8. 地物波谱特性

自然界中任何地物都具有反射和发射电磁辐射的能力，但物体在不同波长处其反射和发射电磁辐射的能力是不同的。这种地物辐射能力随波长而变化的规律，即是地物的波谱特性，包括地物的反射波谱特性和地物的发射波谱特性。（教材 p15）

地物波谱特性在整个遥感过程中起基础性作用，它为选择传感器类型和成像波段及其处理提供依据，也为判读应用提供基础。（教材 p13）

9. 监督分类与非监督分类

16. **监督分类（supervised classification）**：需要从研究区域选取代表各类型的已知样本作为训练场地（训练区）。根据已知训练区提供的样本，选择特征参数（如像元亮度均值、方差等），建立判别函数，以此对样本像元进行分类，依据样本类别的特征来识别非样本像元的归属类别。（教材 p103）

17. **非监督分类（unsupervised classification）**：指人们事先对分类过程不施加任何先验知识，仅依据遥感影像地物的光谱特征的分布规律，对其特征值进行分类。非监督分类对不同的类别进行分离，并没有确定类别的属性，其属性是事后对各类别的光谱特性来确定，或与实地调查比较后确定的。（教材 p101）

10. 地球同步轨道

地球同步轨道指卫星绕地球一周的时间等于地球自转一周的时间，即 24 小时，卫星在赤道上空的高度大约为 36 000km。因此可以对地球上特定区域进行不间断的重复观测。（教材 p28）

静止轨道气象卫星覆盖范围大，能观测地球表面 1/3 的面积；由 3~4 个静止轨道气象卫星能形成空间监测网，对全球中低纬度地区进行观测。（教材 p37）

11. 太阳同步轨道

太阳同步轨道指卫星的轨道面绕地球的自转轴旋转，旋转方向与地球的公转方向相同，且旋转的角速度等于地球公转的平均角速度，即卫星的轨道面始终与当时的地心日心连线保持固定的角度。（教材 p28）

在太阳同步轨道上，卫星经过同一纬度任何地点的地方时是相同的，保证了太阳的入射角几乎是固定的，这对于利用太阳反射光的被动式遥感来说，可以在近似相同的光照条件下获取同地区不同时间的遥感图像，对监测某一地区的地表变化非常有价值。（教材 p28）

太阳同步轨道通常属于近极轨道，即卫星轨道的方向与地球自转的方向接近垂直，轨道面接近南北极方向，有利于卫星在一段时间内获取包括南北极在内的全球遥感影像。（教材 p28）

12. 反射率

不同地物对入射电磁波的反射能力是不一样的，通常采用反射率（反射系数、亮度系数）来表示。即物体反射的辐射能量与入射的辐射能量之比。（教材 p15）

反射率是地物反射波谱特性的核心参数，不同地物在不同波段的反射率存在显著差异，在遥感图像上就呈现出不同的色调，这是判读识别各种地物的基础和依据。（教材 p15, p17）

13. 数字图像

数字图像指能够被计算机存储、处理和使用的图像。遥感数据既有光学图像形式又有数字图像形式。光学图像为模拟量，数字图像为数字量，模拟量转换为数字量称作模数转换（A/D 转换）。数字量与模拟量的本质区别在于模拟量是连续变量而数字量是离散变量。一幅数字图像通常表示为一个 $M \times N$ 的矩阵。（教材 p54）

数字图像中的像元值可以是字节型、整型和浮点型。量化后灰度值从 0 到 255，共有 256 级灰阶，0 代表黑，255 代表白。（教材 p54-55）

14. 方位分辨率

方位分辨率是雷达图像中沿雷达平台飞行方向（方位向）上能够分辨两个相邻地物目标的最小距离。在真实孔径侧视雷达中，方位分辨率与雷达波长、观测距离成正比，与天线孔径长度成反比。提高方位分辨率需采用更短的波长、加大天线孔径或缩短观测距离。合成孔径雷达（SAR）通过合成孔径技术克服了真实孔径雷达方位分辨率的限制，大大提高了方位分辨率。（教材 p50-52）

15. 距离分辨率

距离分辨率是雷达图像中垂直于飞行方向（距离向）上能够分辨两个相邻地物目标的最小地面距离。距离分辨率取决于脉冲宽度（脉冲持续时间），脉冲宽度越短，距离分辨率越高。但脉冲宽度过小会使发射功率下降，回波信号信噪比降低。通常采用脉冲压缩技术来解决这一矛盾，提高距离分辨率。（教材 p50-51）

16. 遥感影像判读

遥感影像判读指利用遥感影像的各种影像特征（判读标志），结合地学分析知识，对遥感图像上的地物属性进行识别、分类和评价的过程。它是遥感和地学分析相结合的综合过程，也是遥感技术从数据获取走向信息应用的关键环节。（教材 p85, p89-90）

17. 辐射校正

由于遥感图像成像过程的复杂性，传感器接收到的电磁波能量与目标本身的辐射不一致。校正观测值因各种失真而进行的处理过程称为辐射校正。包括传感器校正、大气校正、太

阳高度角和地形校正等。（教材 p69-70）

18. 辐射定标

辐射定标是将传感器记录的电压数字值（DN 值）转换成绝对辐射亮度的过程，是定量遥感中非常重要的过程。通过传感器辐射定标可以将传感器输出值转换成具有物理意义的辐射亮度值。（教材 p71）

19. 大气校正

由于大气的吸收、散射及其他随机因素影响，导致图像模糊失真，消除这些影响的处理过程称为大气校正。分为绝对大气校正和相对大气校正两大类，常用方法包括直方图最小值去除法、回归分析法、辐射传输模型法等。（教材 p71-72）

20. 几何校正

遥感图像几何校正是纠正原始图像中的几何变形，即通过对图像成像过程中产生的变形、位移等的分析，尽可能地消除几何变形影响，产生一幅符合地图投影要求的图像，得到具有较高几何精度的图像。（教材 p73）

二、填空题

1. Landsat 卫星各波段的名称与对应波长范围

Landsat 5 TM 的 7 个波段（教材 p36-38）

波段	名称	波长范围（μm）	空间分辨率
TM1	蓝光波段	0.45~0.52	30m×30m
TM2	绿光波段	0.52~0.60	30m×30m
TM3	红光波段	0.63~0.69	30m×30m
TM4	近红外波段	0.76~0.90	30m×30m
TM5	中红外波段	1.55~1.75	30m×30m
TM6	热红外波段	10.4~12.5	120m×120m
TM7	中红外波段	2.08~2.35	30m×30m

各波段主要用途：（教材 p36-38）

- 18. TM1（蓝光）：对水体穿透力强，有助于判别水深、水中叶绿素分布等。
- 19. TM2（绿光）：对健康绿色植物绿反射敏感，用于探测健康植物绿色反射率。
- 20. TM3（红光）：叶绿素吸收带，用于区分植被类型、植物健康状况等。
- 21. TM4（近红外）：对绿色植物类别差异最敏感，为植被通用波段，用于生物量调查、作物长势测定、水体判别。
- 22. TM5（中红外）：处于水的吸收带，用于土壤和植被含水量调查、作物长势分析等。
- 23. TM6（热红外）：根据辐射响应差别区分农林覆盖类型、辨别地物温度。
- 24. TM7（中红外）：用于地质制图、区分岩石矿物类型等。

Landsat 8 OLI 的波段（教材 p36）

波段	名称	波长范围（μm）	分辨率
Band 1	海岸波段	0.43~0.45	30m
Band 2	蓝光	0.45~0.51	30m
Band 3	绿光	0.53~0.59	30m
Band 4	红光	0.64~0.67	30m
Band 5	近红外	0.85~0.88	30m
Band 6	短波红外 1	1.57~1.65	30m
Band 7	短波红外 2	2.11~2.29	30m

Band 8	全色	0.50~0.68	15m
Band 9	卷云	1.36~1.38	30m
Band 10	热红外 1	10.6~11.19	100m
Band 11	热红外 2	11.5~12.51	100m

2. 遥感四大分辨率

（见名词解释第 6 题）遥感图像的四大分辨率为：（教材 p61-64）

- 25. 空间分辨率：指像素所代表的地面范围的大小，即地面物体能分辨的最小单元。
- 26. 时间分辨率：对同一地区重复获取图像的时间间隔。
- 27. 光谱分辨率：传感器能分辨的最小波长间隔。
- 28. 辐射分辨率：传感器能分辨的最小辐射度差。

3. 数字图像数据格式（BSQ/BIL/BIP）

多波段数字图像的存储与分发通常采用以下三种通用二进制文件格式：（教材 p55）

- 29. **BSQ (band sequential) 格式**：波段顺序格式。第一波段位居第一，第二波段位居第二，以此类推。在每个波段中，数据按行号顺序依次排列，每一行内，数据按像素号顺序排列。（教材 p55）
- 30. **BIP (band interleaved by pixel) 格式**：波段按像元交叉格式。数据排列顺序为：第一波段第一行第一个像素位居第一，第二波段第一行第一个像素位居第二，第三波段第一行第一个像素位居第三...，然后为第一波段第一行第二个像素，以此类推。（教材 p55-56）
- 31. **BIL (band interleaved by line) 格式**：波段按行交叉格式。第一波段第一行第一个像素位居第一，第一波段第一行第二个像素位居第二，第一波段第一行第三个像素位居第三...，然后为第二波段第一行第一个像素，以此类推。（教材 p56）

4. 几何校正、辐射校正、大气定标

几何校正：遥感图像几何纠正是纠正原始图像中的几何变形，即通过对图像成像过程中产生的变形、位移等的分析，尽可能地消除几何变形影响，得到具有较高几何精度的图像。（教材 p73）

辐射校正：由于遥感图像成像过程的复杂性，传感器接收到的电磁波能量与目标本身的辐射是不一致的。校正观测值因各种失真而进行的处理过程称为辐射校正。（教材 p69-70）

辐射定标：辐射定标是将传感器记录的电压数字值（DN 值）转换成绝对辐射亮度的过程，与传感器图像构成特性无关。通过传感器辐射定标可以将传感器输出值转换成辐射亮度，是定量遥感中非常重要的过程。（教材 p71）

大气校正：由于大气的吸收、散射及其他随机因素影响，导致图像模糊失真，消除这些

影响的处理过程称为大气校正。分为绝对大气校正和相对大气校正两大类。常用方法包括直方图最小值去除法、回归分析法、辐射传输模型法等。（教材 p71-72）

5. 遥感图像处理包含的技术类别

遥感图像处理的主要技术类别包括：（教材 p65-84）

- 32. 图像预处理：包括辐射校正、几何校正等
- 33. 图像增强：包括辐射增强（直方图调整、图像拉伸）、空间增强（卷积运算、图像平滑、边缘增强）、彩色增强（伪彩色合成、假彩色合成）等
- 34. 图像变换：多光谱变换等
- 35. 图像分类：监督分类、非监督分类等
- 36. 图像融合与复合：不同数据源的结合

6. 几何畸变的产生原因；控制点选取注意事项

几何畸变的产生原因：（教材 p73）

静态误差和动态误差两大类。静态误差又分为内部误差和外部误差：

- 37. **内部误差**：主要由传感器自身性能所造成。
- 38. **外部误差**：指由传感器以外的各因素所造成的，主要包括：
- 39. 传感器外方位元素变化（位置和姿态角变化）
- 40. 地表起伏的影响（产生局部像点位移）
- 41. 地球曲率的影响（地球表面是曲面）
- 42. 大气折射的影响（电磁波在大气层中产生折射）

控制点选取注意事项：（教材 p74-75）

控制点应当具有以下特征：

- 43. 在图像上有明显的、清晰的定位识别标志，如道路等线性地物的交叉点、建筑角点等。
- 44. 控制点上的地物不随时间而变化，以保证不同时段图像或地图几何纠正时可以同时识别出来。
- 45. 纠正后的图像上选控制点时，应在同一地形高度上进行。
- 46. 控制点应当均匀地分布在整幅图像内，且要有一定的数量保证。

7. 遥感技术系统的组成部分

根据遥感的定义，遥感技术系统包括三大组成部分：（教材 p2-3）

- 47. **遥感信息获取**：包括地物电磁辐射信息（是整个遥感技术系统的基础）、遥感平台及传感器。
- 48. **遥感信息传输**：传感器将电磁波信息进行光电转换，通过无线电波传输到地面接收站。

49. **遥感信息处理与应用**：通过多种技术方法对探测获得的信息进行综合分析处理，提取对社会资源环境有用的信息。

8. 分类精度评价指标（教材 p107-108）

分类精度评价通常是用分类图与标准数据（图件或地面实测值）进行比较，以正确的百分比来表示精度。主要评价指标包括：

50. **混淆矩阵（confusion matrix）**：通过将每个地表真实像元的位置和分类与分类图像中的相应位置和分类相比较计算。是 n 行 n 列的矩阵。对角线上的元素为被正确分类的样本数目，非对角线上的元素为被混分的样本数。（教材 p108）
51. **总体分类精度（overall accuracy）**：被正确分类的像元总数除以总像元数。只考虑混淆矩阵中对角线方向的数据。（教材 p108）
52. **生产者精度（producer's accuracy）**：指地面上某一类地物被正确反映在地图上的概率，对应的误差为漏分误差（omission errors）。某一类别生产者精度 = 该类被正确分类的像元数 / 该类地表真实像元总数。（教材 p108）
53. **使用者精度（user's accuracy）**：指分类图上某一类别的像元被正确分类的概率，对应的误差为错分误差（commission errors）。某一类别使用者精度 = 该类被正确分类的像元数 / 分类图上归入该类的像元总数。（教材 p108）
54. **Kappa 系数**：一种离散的多元技术来测量两幅图之间吻合度的方法。Kappa > 80%：分类图与参考数据之间一致性很好，分类精度很高；Kappa 在 40%~80%：一致性中等；Kappa < 40%：一致性很差。任何负的 Kappa 都表示分类效果很差。（教材 p108-109）

三、简答题

1. 监督分类与非监督分类优缺点对比（教材 p105-106）

非监督分类的优点：

- 55. 不需要对分类区域有事先了解，对分析人员要求较低。
- 56. 人为误差概率较小，分析人员仅需设定分类数量。
- 57. 独特的、覆盖范围小的类别不会被遗漏。

非监督分类的缺点和限制：

- 58. 形成的光谱类别并不一定与地物类别对应，两者很少能一一对应。
- 59. 分析人员难以控制分类产生的类别。
- 60. 各类别光谱特征随时间变化（不同季节）导致分类结果不稳定。

监督分类的优点：

- 61. 分析人员可以控制，适用于研究区域地理特征的信息提取。
- 62. 可控制训练样区和训练样本的选择。
- 63. 不必担心光谱类别和地物类别的匹配问题（在选取训练数据的过程中就解决了）。
- 64. 可根据应用目的有选择地提取信息，避免出现不必要的类别。
- 65. 训练样本的选取依赖于分析人员的经验，可反复检验。

监督分类的缺点和局限：

- 66. 分类体系和训练样区的选择有主观因素影响。
- 67. 训练样本的代表性问题，有时代表性不够典型。
- 68. 训练样区的选取费时费力，特别是大面积区域。
- 69. 只能分类出训练样本所定义的类别，对于未定义的类别不能识别。

2. 遥感影像的彩色特点（教材 p91-93）

遥感影像的色彩特点主要体现在：

- 70. 多光谱遥感图像通过选择不同波段进行彩色合成，可以突出特定地物信息。
- 71. 假彩色合成：三个波段的光谱响应区间与合成时所用的颜色不对应，地物在合成图像上的颜色与实际地物的颜色不对应，称为假彩色合成。常用组合如 TM4(R) TM3(G) TM2(B)。（教材 p68）
- 72. 在彩色遥感图像上，不同的地物因其光谱反射特性的不同，呈现出不同的颜色，大大提高了人眼对地物差异的分辨能力。（教材 p89）
- 73. 遥感图像的颜色受大气条件、太阳高度角、传感器响应特性等的影响。（教材 p87）

3. 从三原色（三基色）原理说明遥感影像的彩色特点（教材 p66, p93）

三原色原理：实践证明，红（R）、绿（G）、蓝（B）三种颜色是最优的三原色，这三种颜色中的任何一种都不能由其余两种颜色按比例相加产生。（教材 p66）

加色法：按三原色（红、绿、蓝）按一定比值混合产生白色光觉的方法，或者以三原色中的两种以上色光按一定比例混合，产生其他色彩的彩色合成法。电视机、计算机显示器采用了加色法原理生成不同色彩。（教材 p66）

减色法：从自然光（白光）中减去一种或两种原色光而生成色彩的方法，广泛应用于颜料配色和彩色印刷等。（教材 p66）

在遥感影像中：

74. 真彩色合成：三个波段对应的颜色与自然色一致（如 RGB 分别对应红绿蓝波段）。

75. 假彩色合成：波段与颜色不对应，如标准假彩色合成（TM4-R、TM3-G、TM2-B），植被呈红色，水体呈暗色。（教材 p68）

4. 明度、色调、饱和度的定义（教材 p65）

颜色性质由明度、色调、饱和度三种属性来描述：

76. **明度（lightness）：**是人眼对光源或物体明亮程度的感觉。非发光物体反射率越高，明度就越高。对光源而言，光度越大，明度越高。（教材 p65）

77. **色调（hue）：**是色彩相互区分的特性。可见光谱段不同波长的光刺激人眼产生了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色的感觉。色调取决于物体反射的不同波长的光共同刺激人眼产生的颜色感觉。（教材 p65）

78. **饱和度（saturation）：**彩色纯净的程度，即光谱中波长是否单一。对于光源，发出的光是单色光就是最饱和的彩色。对于不发光的物体，如果物体对光谱反射有很强的选择性，则饱和度高。（教材 p65）

5. 植被、水体、土壤三类地物的反射光谱曲线特征（教材 p17-18）

植被：

79. 绿色植物的光谱特征规律性非常明显。

80. 可见光范围（0.4~0.76 μm ）：在蓝光波段（中心 0.45 μm ）和红光波段（中心 0.65 μm ）有两个吸收谷，反射率较低。在 0.55 μm 附近（绿光波段）有一个反射峰，呈绿色。

81. 近红外波段（0.7 μm 以后）：由于叶肉细胞结构的多孔薄壁组织强烈反射，在近红外波段形成高反射率，反射率急剧增大，至 1.1 μm 附近形成一个峰值。（教材 p17）

水体：

82. 水体的反射主要在蓝绿光波段，其他波段吸收都很强，特别到近红外波段吸收更强，反射率几乎等于零，所以在近红外遥感影像上水体呈黑色。（教材 p17）

83. 影响水体反射率的主要因素有：水的混浊度、深度、波浪起伏、水面污染、水生生物等。当水深、水中泥沙含量及时绿素含量发生变化时，其反射率也会发生变化。
（教材 p17）

土壤：

84. 自然状态下土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值，土壤反射光谱曲线比较平滑。（教材 p18）
85. 土壤类型不同，以及土壤质地、含水量、有机质含量等都会影响土壤反射波谱特性。一般来说，土壤越细，反射率越高；有机质含量越高、含水量越高，反射率越低。（教材 p18）

6. 遥感影像分类的完整过程（教材 p100-107）

（按评分要点分层给分，满分 10 分）

【4 分要点——分类核心逻辑】：根据地物的光谱信息、空间信息选择特征参数，通过特定规则/算法将图像像元划分为不同地物类别，建立遥感图像与实际地物之间的对应关系。

【7 分要点——技术支撑体系】：综合运用地学分析、遥感图像处理、地理信息系统、模式识别与人工智能技术，实现地学专题信息的智能化获取。

【10 分要点——发展目标】：从人工目视解译遥感图像，发展为计算机支持下的遥感图像自动分类。

具体过程步骤（教材 p101）：

86. 图像选取：根据分类目的选取特定区域的遥感数字图像，需考虑图像的空间分辨率、光谱分辨率、成像时间及季节等。
87. 数据收集：根据研究区域，收集、分析地面参考信息与有关数据。
88. 制定分类系统：确定分类类别，根据分类要求和图像数据的特点，选择合适的图像分类方法和算法。
89. 提取统计特征：找出代表某些类别的统计特征。
90. 样本选择：监督分类中选择具有代表性的训练样区进行采样；非监督分类可用聚类方法对特征相似的像素进行归组。
91. 分类实施：对遥感图像中各像元进行分类。
92. 分类后处理：包括聚类统计、过滤分析、去除分析和分类重编码等。（教材 p107）
93. 精度评价：通常用分类图与标准数据进行对比，以正确百分比来表示精度。主要有混淆矩阵、总体精度、Kappa 系数、生产者精度、使用者精度等指标。（教材 p107-108）
94. 统计分析：对判读分析的结果进行统计查验。

7. 从四个维度评价遥感影像的质量（教材 p61-64, p85-88）

从以下四个分辨率维度评价遥感影像的质量：

- 95. **空间分辨率：**空间分辨率越高，影像越清晰，细节越丰富。不同空间分辨率影响地物识别能力，如 0.5m 分辨率可看清细节，10m 只能看出大体轮廓。（教材 p61-62）
- 96. **光谱分辨率：**光谱分辨率越高，波段数越多，波长间隔越窄，地物区分越容易。常用 TM 影像有 7 个波段，而成像光谱仪的波段数可达到几十到几百个。（教材 p63-64）
- 97. **时间分辨率：**时间分辨率决定了动态监测能力。如静止气象卫星时间分辨率为每半小时到一小时，Landsat 为 16 天。（教材 p63）
- 98. **辐射分辨率：**辐射分辨率越高，灰度量化级数越多（如 8 位量化则 0~255）。辐射分辨率与传感器系统的信噪比直接相关。（教材 p64）

8. 几何畸变的产生原因（教材 p73）

几何畸变指遥感图像上地物在图像中的几何位置、形状、尺寸等特征与其在地面坐标系中的真实特征不一致。产生原因分静态误差和动态误差两大类，静态误差又分为内部误差和外部误差：

- 99. **内部误差：**主要由传感器自身性能所造成，如传感器扫描镜速度不均匀、检测器采样延迟等。
- 100. **外部误差：**指由传感器以外的各因素所造成的，主要包括：
- 101. 传感器外方位元素变化（位置和姿态角变化：俯仰、翻滚、偏航）
- 102. 地表起伏的影响（产生局部像点位移）
- 103. 地球曲率的影响（地球表面是曲面，产生像点位移）
- 104. 大气折射的影响（电磁波在大气层中产生折射，改变传播路径）
- 105. **动态误差：**在成像过程中由于平台运动、地球自转等因素产生的误差。

9. 几何校正过程中控制点的选取原则与特征要求（教材 p74-75）

控制点（GCP）是几何校正中用于建立图像坐标与地理坐标之间数学关系的地面参考点。选取原则如下：

- 106. **可识别性：**在图像上有明显的、清晰的定位识别标志，如道路等线性地物的交叉点、建筑角点、桥梁端点等。
- 107. **稳定性：**控制点上的地物不随时间而变化，以保证不同时段图像或地图几何纠正时可以同时识别出来。
- 108. **同高程：**纠正后的图像上选控制点时，应在同一地形高度上进行，避免因地形起伏带来的投影误差。
- 109. **均匀分布：**控制点应当均匀地分布在整幅图像内，避免集中在一隅，否则该区域外的校正误差会很大。
- 110. **数量保证：**要有一定的数量保证，一般至少是校正多项式系数个数的 2~3 倍。
- 111. **精度要求：**控制点的精度应高于要求的校正精度。

四、论述题

遥感影像目视解译方法系统论述（教材 p93-97）

遥感影像目视解译方法指依据遥感影像目视解译标志和解译经验，识别目标地物的办法与技巧，常用的方法及要点如下：

1. 直接解译法（教材 p93）

直接利用遥感影像的解译标志直接确定目标地物类型。主要运用直接解译标志（色调、色彩、形状、大小、阴影、纹理、图型等），在影像上直接识别地物。适用于特征明显、易于辨认的地物。例如，TM 标准假彩色合成影像（MSS4, 5, 7 波段）上植被显示为红色，水体显示为深色。

2. 对比分析法（教材 p93）

包括三类对比：

- 112. 同类地物对比分析法：在同一幅遥感影像图上，由已知地物推出未知目标地物。
- 113. 空间对比分析法：选择一个已知的与遥感图像类似的影像，将两个影像相互对比分析，由已知影像为依据判读未知影像。如两张相邻的彩红外航片，一张经过解译并经过实地验证，可用于解译另一张。
- 114. 时相动态对比法：利用同一地区不同时间成像的遥感影像对比分析，了解同一目标地物动态变化的方法。如解译河流在洪水季节与枯水季节中的变化。

3. 信息复合法（教材 p93）

利用遥感专题图或者地形图与遥感图像重合，根据专题图或地形图提供的多种辅助信息识别遥感图像上目标地物的方法。例如，TM 影像上植被类型图作为辅助信息可以提高土壤类型解译精度。等高线对识别地貌类型、土壤类型和植被类型等也有辅助作用。信息复合的关键是遥感图像必须与辅助信息严格配准。

4. 综合推理法（教材 p93-94）

综合分析遥感图像多种解译特征，结合生活常识分析、推断某种目标地物的方法。此方法主要应用间接解译标志、已有的判读资料和统计资料，对图像上表现得不明显或毫无表现的物体进行判读。如判读为农作物的影像范围，结合作物与气候、地貌、土质的相关关系，可以进一步区分作物种类。

5. 地理相关分析法（教材 p94）

根据地理环境中各种地理要素之间相互依存、相互制约的关系，借助专业知识，分析推断

某一地理要素性质、类型、状况与分布的方法。例如，河流从山区流出后，在山口到平原的过渡带形成洪积扇，洪积扇的物质有明显的分带性。上部由沙质物质组成，呈灰白色；中下段因水分分选作用，土壤具有肥力，呈现红或粉红色。

补充方法：参数分析法（教材 p94）

在遥感的同时，测定研究区域内一些典型物体的辐射特性、大气透过率和传感器响应率等数据，然后对这些数据进行分析，达到区分物体的目的。

附录：快速参考索引

考点	教材页码
遥感定义	p1
遥感技术系统组成	p2-3
遥感平台	p2, p26-27
地物波谱特性	p13, p15-16
反射率	p15
地物反射光谱曲线	p15-17
植被反射光谱特征	p17
水体反射光谱特征	p17
土壤反射光谱特征	p18
黑体辐射三大定律	p18-20
大气对遥感的影响	p22-25
大气散射三种类型	p23-24
大气窗口	p24-25
地球同步轨道	p28
太阳同步轨道	p28
Landsat 卫星波段	p36-38
SPOT 卫星	p31-33
方位分辨率（雷达）	p50-52
距离分辨率（雷达）	p50-51
数字图像	p54-55
数字图像三种格式（BSQ/BIP/BIL）	p55-56
四大分辨率	p61-64
明度、色调、饱和度	p65
三原色原理	p66
辐射校正	p69-70
辐射定标	p70-71
大气校正方法	p71-72

几何校正	p73
几何畸变原因	p73
控制点选取	p74-75
灰度直方图	p76
图像增强处理	p76-80
遥感影像判读	p85, p89-90
遥感目视解译原理	p85-88
直接解译标志	p87-90
间接解译标志	p90-91
彩色合成与三基色	p66, p91-93
目视解译五种方法	p93-94
计算机分类过程	p100-101
非监督分类	p101-102
监督分类	p103-105
两类分类比较	p105-106
分类后处理	p107
精度评价	p107-108
混淆矩阵与 Kappa 系数	p108-109

注：本复习文档根据《遥感原理与应用》第2版（沙晋明主编）教材OCR文本整理。由于OCR文本存在一定程度的识别误差，核心含义已尽力还原，如有疑问请以原版教材为准。